

4.1

a) x_0 kritischer Punkt $\Leftrightarrow$ Ableitung $= 0$
($f'(x) = 0$ oder $\nabla f(x_0) = 0$)

b)

$$\begin{aligned} f'(x) &= 2x \cdot e^{-(x+1)^2} + x^2 \cdot (-2x-2) \cdot e^{-(x+1)^2} \\ &= e^{-(x+1)^2} \cdot (-2x^3 - 2x^2 + 2x) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} g'(x) &= -\frac{\frac{1}{2} \cdot 2x}{\sqrt{x^2+1}} (x^2-1)^2 + \sqrt{x^2+1} (x^2-1) \cdot 2 \cdot 2x \\ &= \frac{(x^2-1)}{\sqrt{x^2+1}} \cdot (x(x^2-1) + (x^2+1) \cdot 4x) \\ &= \frac{(x^2-1)}{\sqrt{x^2+1}} \cdot (5x^3 + 4x^2 - 3x) \end{aligned}$$

2. Abl. skippen, 1. Abl. kann auch zur Bestimmung
vom Typ der Extremstelle genutzt werden

Q.1c

$$f'(x) = e^{-(x+1)^2} \cdot 2x \cdot (-x^2 - x + 1)$$

$$0 = f'(x) \quad | 2e^{-(1+x)^2} \neq 0 \text{ für } |x| < \infty$$

$$\Rightarrow 0 = x \cdot (x^2 + x - 1) \quad |\Rightarrow x_1 = 0$$

$$0 = x^2 + x - 1 \quad |\Rightarrow x_{2,3} = -\frac{1}{2} \pm \sqrt{\frac{1}{4} + 1}$$

$$= -\frac{1}{2} \pm \sqrt{\frac{5}{4}} = \frac{1}{2} \cdot (-1 \pm \sqrt{5})$$

$$\sqrt{4} < \sqrt{5} < \sqrt{9} \Rightarrow 2 < \sqrt{5} < 3$$

$$x_2 = \frac{1}{2}(-1 - \sqrt{5}) \in \left[-2, -\frac{3}{2}\right)$$

$$x_3 = \frac{1}{2}(-1 + \sqrt{5}) \in \left(\frac{1}{2}, 1\right)$$

$$x_3 - x_2 = \sqrt{5}$$

Bisschen rechts/links gucken $\Rightarrow$

$$f'(0^+) > 0, f'(0^-) < 0 \Rightarrow \text{TP}$$

$$f'(x_2^+) < 0, f'(x_2^-) > 0 \Rightarrow \text{HP} \rightarrow \text{lokale}$$

$$f'(x_3^+) < 0, f'(x_3^-) > 0 \Rightarrow \text{HP} \rightarrow \text{Maxima} //$$

4.1d)

Abschätzung

$$f(-2) = 4 \cdot e^{-1}$$

$$\Rightarrow f(x_2) \in \left[\frac{4}{e}, \frac{9}{4e} \right]$$

$$f\left(-\frac{3}{2}\right) = \frac{9}{4} e^{-\frac{1}{4}} = \frac{9}{4}$$

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4} e^{-\frac{9}{4}}$$

$$\Rightarrow f(x_3) \in \left[\frac{1}{4} e^{-\frac{9}{4}}, e^{-4} \right]$$

$$f(1) = e^{-4}$$

$\Rightarrow f(x_2) > f(x_3) \Rightarrow f(x_2)$ ist globales
Maximum

4.2

$$(i) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2 + (-1)^n}{7^{n-1}} \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{7^{n-1}} = 3 \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{7}\right)^n \quad \text{abs. konv.}$$

$$(ii) \sum_{n=3}^{\infty} \frac{5n}{n^3 - 2n + 1} = 5 \sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n^2} \cdot \frac{1}{\left(1 - \frac{2}{n^2} + \frac{1}{n^3}\right)} \quad (\leq)$$

$$\leq 5 \sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n^2} \cdot \frac{1}{\left(1 - \frac{2}{9} + \frac{1}{27}\right)} = \frac{5}{1 - \frac{2}{9} + \frac{1}{27}} \sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n^2} \rightarrow \text{konv. Majorante} \\ (\text{konv. abs.})$$

$$(iii) \exists n_0 \in [1, 10]_{\mathbb{N}} : \arctan(\sqrt{n}) > \frac{\pi}{3}$$

$$\Rightarrow \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(3 \arctan \sqrt{n})^4}{\pi^n} \geq c + \sum_{n=n_0}^{\infty} \left(\frac{3}{\pi} \frac{\pi}{3}\right)^4 \rightarrow \text{divergente Minorante}$$

$$\text{tatsächlich } \tan \sqrt{3} = \frac{\pi}{3} \Rightarrow \underline{n_0 = 3}$$

4.2

$$(iv) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n (2n+1)}{n^2-1} \quad | \text{ Alterniert! } \quad a_n = \frac{2n+1}{n^2-1}$$

a_n ist offensichtlich monoton fallende Nullfolge

$$\frac{2n+1}{n^2-1} = \frac{1}{n} \cdot \frac{2+\frac{1}{n}}{1-\frac{1}{n^2}} \quad \begin{array}{l} 0 < 2+\frac{1}{n} < 3 \\ \frac{3}{4} < 1-\frac{1}{n^2} \leq 1 \end{array}$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0, \quad a_{n+1} < a_n$$

$\Rightarrow$ Konvergenz nach Leibniz-Kriterium

4.2b Quadrat $\rightarrow$ immer $+$ in $\mathbb{R}$

$$(a_n - b_n)^2 \geq 0 \Rightarrow a_n^2 + b_n^2 \geq 2a_nb_n$$

(Diese Ungleichung oder Dreiecksungleichung
ist in fast allen Beweisaufgaben von AnaZ der
key)

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 + b_n^2$ konvergiert (Aufgabenstellung)

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 + b_n^2 \geq \sum_{n=1}^{\infty} 2a_nb_n = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} a_nb_n$$

$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_nb_n$ konvergiert absolut



4.3

$$(i) \int \frac{1}{x \cdot \ln^2 x} dx \quad \left| \begin{array}{l} u = \ln x \\ \frac{du}{dx} = \frac{1}{x} \Rightarrow dx = x \cdot du \end{array} \right.$$

$$= \int \frac{x}{x} \frac{1}{u^2} du = -u + C = \ln \left| \frac{1}{x} \right| + C$$

$$(ii) \int \frac{1}{x(x-1)(x+3)} dx$$

$P \geq B$ Hand auflegen

$$A = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{(x-1)(x+3)} = -\frac{1}{3}$$

$$B = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x(x+3)} = \frac{1}{4}$$

$$C = \lim_{x \rightarrow -3} \frac{1}{x(x-1)} = \frac{1}{12}$$

$$= -\frac{1}{3} \int \frac{1}{x} dx + \frac{1}{4} \int \frac{1}{x-1} dx + \frac{1}{12} \int \frac{1}{x+3} dx$$

$$= C - \frac{1}{3} \ln |x| + \frac{1}{4} \ln |x-1| + \frac{1}{12} \ln |x+3|$$

(iii)

$$\int \frac{x}{1+x^4} dx \quad \left| \begin{array}{l} u = x^2 \\ dx = \frac{du}{2x} \end{array} \right.$$

$$= \frac{1}{2} \int \frac{1}{1+u^2} du = \frac{1}{2} \arctan(x^2) + C$$

4.3 (iv)

$$\int x \sin x e^x dx$$

$$= \left[e^x \cdot x \cdot \sin x \right] - \int (\sin x + x \cos x) e^x dx$$

$$= \left[e^x \cdot x \cdot \sin x \right] - \int \sin x e^x dx - \left(\left[e^x x \cos x \right] - \int (\cos x - x \sin x) e^x dx \right)$$

$$= \left[e^x x \sin x \right] - \int \sin x e^x dx - \left[e^x x \cos x \right] + \int \cos x e^x dx - \int x \sin x e^x dx$$

$$\Rightarrow \int x \sin x e^x = C + e^x \cdot x \cdot (\sin x - \cos x) + \int e^x \cdot (\cos x - \sin x) dx$$

$$= C + e^x \cdot x \cdot (\sin x - \cos x) + \frac{1}{2} e^x (\sin x + \cos x) - \frac{1}{2} e^x (\sin x - \cos x) dx$$

$\Rightarrow$

$$\int x \sin x e^x dx = C + \frac{x}{2} e^x (\sin x - \cos x) + \frac{e^x}{2} \cdot \cos x$$

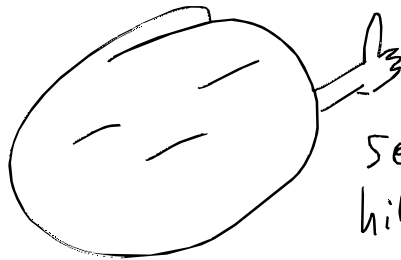
4.3b) $f(x) = \int_1^{\sin x} \cos(xt) t^x dt$

Leibniz - Formel

$$f'(x) = g(x, b(x)) b'(x) - g(x, a(x)) a'(x) + \int_{a(x)}^{b(x)} \frac{d}{dx} g(x, t) dt$$

$$= (\cos(x \sin x) \sin^x x \cos x - 0) + \int_1^{\sin x} -\sin(xt) \cdot t \cdot t^x + \cos(xt) \cdot t^x \ln(t) dt$$

$$= \sin^x(x) \cos(x) \cos(x \sin(x)) + \int_1^{\sin x} t^x \cdot (\cos(xt) \cdot \ln(t) - t \sin(xt)) dt$$



sehr
hilfreich

4.4

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{e^{-nx} \cos(n^2 x)}{n^4} \quad \text{Zeige stetig diffbar}$$

dafür 1. Reihe der Ableitungen
konvergiert glg.

2. Reihe konvergiert für
mindestens ein x

3. Jedes $a_n(x)$ ist stetig
diffbar

(3.) ist direkt erfüllt, keine Probleme auf $\mathbb{D}$
mit $\sin/\cos$ oder e^{-nx} (✓)

(1.) $x=0$
 $\Rightarrow f(0) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n^4} \rightarrow$ konvergiert
absolut (✓)

4.4

(1)

gleichmäßige Konvergenz von Reihen immer
Weierstraß Majorantenkriterium:

$$\forall x \in D: \sum_{k=0}^{\infty} c_k < \infty, \|a_k\| \leq c_k$$

$$\Rightarrow \sum_{k=0}^{\infty} a_k \text{ konvergiert gleichmäßig}$$

$$\frac{d}{dx} e^{-ux} \cos(u^2 x) = -u e^{-ux} \cos(u^2 x) - e^{-ux} \sin(u^2 x) u^2$$

$$x \in (0, \infty) \Rightarrow e^{ux} > 1$$

$\Rightarrow$

$$|a'_n(x)| = \left| \frac{-(n^2 \sin(u^2 x) - \cos(u^2 x) n)}{e^{ux} n^4} \right| \leq \frac{2n^2}{n^4} = \frac{2}{n^2} = c_n$$

$$2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n^2} \rightarrow \text{abs. konvergent}$$

$$\Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} a'_n(x) \text{ abs. konvergent}$$

